校园食堂方案比较软件使用指南

一、选择方案

将软件包完整解压后，双击“启动软件.cmd”，或打开 DiningLab 文件夹中的 DiningLab.exe。离线网页可直接打开 index.html；网页版和 Windows 版使用相同的计算代码。

软件打开后进入“选择方案”。先选择不实行错峰、仅按年级错峰或年级与班级结合错峰，再填写人数、班级数、开放窗口数量和座位数量，调整出发间隔及返回教室的最晚时刻。当前 1610 人、16 个窗口等数值为示例参数，可按学校实际情况修改。“全部参数”提供用餐时间、步行速度和各窗口打饭时间等设置。

二、查看过程与结果

点击“查看就餐过程”，观察学生排队、取餐、端盘步行和入座。可播放、暂停或拖动时间条，选择“1 倍速”观察动作，切换立体或俯视视角。点击窗口或学生可查看记录，也可展开“查看单个记录”，输入模拟学生编号，定位并查看就餐轨迹。点击“场景信息”可显示更多标记。画面显示部分代表人物，计算结果按全体学生统计。

点击“查看结果”，查看平均就餐排队时间、平均完整用时、按时返回比例、各年级结果和排队人数曲线。完整用时从统一的午餐起始时刻算到返回教室，包含出发前等待。结果页可导出逐人 CSV 记录和完整 JSON 结果；点击“修改方案”返回第一步，调整后重新计算。

三、比较方案与间隔

在结果页展开“比较方案与出发间隔”，设置年级顺序、年级间隔、初始相邻组间隔和返回教室的最晚时刻，点击“比较三种安排”。默认每种方案计算 30 次，比较平均排队时间，同时查看完整用时和最晚返回时刻。“末名返回”列为多次计算的平均时刻，“最晚一次返回”列为其中最晚的时刻。

选择“确定出发间隔”，填写准备比较的秒数，再点击“比较出发间隔”。软件先计算所填间隔，再补充比较相近间隔；从每次计算都能按时返回的安排中，选择平均排队最短的一项，并重新计算三种方案核对结果。

点击“载入”可查看所选安排的三维过程；点击“导出本次研究”保存各轮结果与参数，点击“导出所选方案班级放行表”保存班级安排。人数、窗口或其他参数改变后，应重新比较。

四、资料下载

打开“更多—使用说明与资料”，进入研究资料下载页，可下载研究报告、660 次计算记录、汇总表、放行表、Python 工具与空白观察记录表。本次示例选择 70 秒的相邻组间隔；学校修改参数后，软件会按新条件重新计算。